ACTIVIDAD #02

Reporte de Práctica: Conexión con MongoDB Atlas y Migración de Datos Bidireccional (Nube a Local y viceversa)

ALUMNO

Uzziel Espinoza Calles.

MATERIA

Bases de Datos NoSQL.

DOCENTE

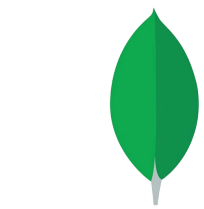
José Nahum Prieto Velázquez.

HORARIO

15:00 - 16:00 Hrs.

CARRERA

Ing. en Sistemas Computacionales.



mongoDB.

Objetivo

El objetivo de esta actividad es conectar una base de datos local que se ejecuta en un contenedor gestionado por Podman con una base de datos en la nube hospedada en MongoDB Atlas (Amazon Web Services).

Procedimiento

Autenticación y Creación del Cluster

Inicie sesión en la plataforma de MongoDB Atlas ejecutando el siguiente comando desde la terminal de comandos. Proceda con la creación de un clúster gratuito (nivel M0) hospedado en Amazon Web Services dentro de la región US_EAST_1:

```
C:\Users\uzzek>atlas auth login
? Select authentication type: UserAccount

To verify your account, copy your one-time verification code:
JDVX-8D6F

Paste the code in the browser when prompted to activate your Atlas CLI. Your code will expire after 3 minutes

To continue, go to https://account.mongodb.com/account/connect

Press Enter to open the browser and complete authentication...
Successfully logged in as uzzielespinover@gmail.com.
? Default Output Format: plaintext
```

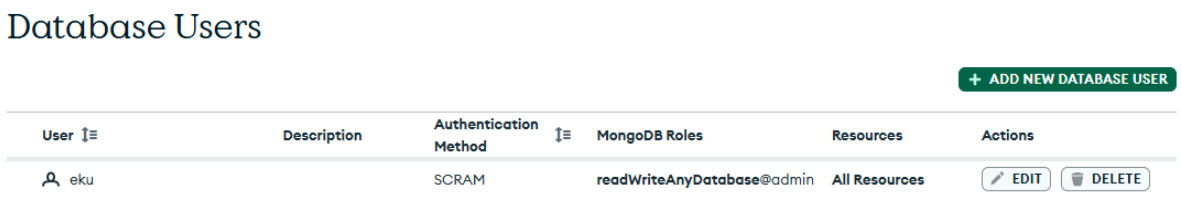
```
C:\Users\uzzek>atlas clusters create MiClusterAWS --provider AWS --region US_EAST_1 --tier M0
Cluster 'MiClusterAWS' is being created.
```

Configuración de Seguridad y Acceso

Genere el usuario credencializado con roles de lectura y escritura universales.

```
C:\Users\uzzek>atlas dbusers create --username eku --password Kalles11 --role readWriteAnyDatabase
Database user 'eku' successfully created.
```

Configure las reglas de red desde el panel web de Atlas en Security -> Network Access -> Add Current IP Address, o ejecute la autorización mediante la línea de comandos para autorizar las conexiones entrantes desde la dirección IP pública local.



Preparación de los Datos de Prueba - Entorno Local (Podman)

Acceda a la shell interactiva de MongoDB dentro del contenedor local denominado todoDB para crear y poblar la base de datos gas_podman:

```
C:\Users\uzzek>podman exec -it todoDB mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ab74bd614d8a7356e8ce5af
Connecting to:          mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=t
.6.0
Using MongoDB:          8.3.11
Using Mongosh:          2.6.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/
```

```
gas_podman> db.productos.insertMany([{nombre: "Premium", precio: 26.42,}, {nombre: "Magna", precio: 23.37}, {nombre: "Di
esel", precio: 27.00}])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6ab74cfc14d8a7356e8ce5b0'),
    '1': ObjectId('6ab74cfc14d8a7356e8ce5b1'),
    '2': ObjectId('6ab74cfc14d8a7356e8ce5b2')
  }
}
gas_podman> exit
```

Preparación de los Datos de Prueba - Entorno en la Nube (MongoDB Atlas)

Conéctese de forma remota al clúster `MiClusterAWS` hospedado en la nube para inicializar la base de datos `gas_atlas`:

```
C:\Users\uzzek>atlas clusters connect MiClusterAWS --username eku
? How would you like to connect to MiClusterAWS? mongosh
? Password for authenticating to MongoDB cluster ********
Current Mongosh Log ID: 6ab74d4424c8f5e01fc0816a
Connecting to:          mongodb+srv://<credentials>@miclusteraws.e6owibc.mongodb.net/?appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:          8.0.32
Using Mongosh:          2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/
```

Ejecute las siguientes sentencias dentro de la consola `mongosh` remota:

```
Atlas atlas-11us2x-shard-0 [primary] test> use gas_atlas
switched to db gas_atlas
Atlas atlas-11us2x-shard-0 [primary] gas_atlas> db.productos.insertManyAtlas atlas-11us2x-shard-0 [primary] gas_atlas> db.productos.ins
ertMany                                     Atlas atlas-11us2x-shard-0 [primary] gas_atlas> db.productos.insertMany
                                  Atlas atlas-11us2x-shard-0 [primary] gas_atlas> db.pAtlas atlas-11us2xAtlas atlAtlAtlAtlAtlAtl
Atlas atlas-11us2x-shard-0 [primary] gas_atlas> db.productos.insertMany([{nombre: "Premium", precio: 26.39}, {nombre: "Magna", precio:
23.35}, {nombre: "Diesel", precio: 26.90}])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6ab74dcf24c8f5e01fc0816b'),
    '1': ObjectId('6ab74dcf24c8f5e01fc0816c'),
    '2': ObjectId('6ab74dcf24c8f5e01fc0816d')
  }
}
Atlas atlas-11us2x-shard-0 [primary] gas_atlas> exit
```

Migración 1: De la Nube a la Computadora Local (Atlas -> Podman)

Extraiga la colección productos de la nube en formato JSON mediante la utilidad mongoexport, utilizando el host asignado (miclusteraws.e6owibc.mongodb.net):

```
C:\Users\uzzek>podman exec -it todoDB mongoexport --uri="mongodb+srv://eku:Kalles11@miclusteraws.e6owibc.mongodb.net/gas
_atlas" --collection=productos --out=/tmp/productos_desde_atlas.json --jsonArray
2026-09-26T04:54:12.093+0000    connected to: mongodb+srv://[**REDACTED**]@miclusteraws.e6owibc.mongodb.net/gas_atlas
2026-09-26T04:54:12.431+0000    exported 3 records
```

Cargue el archivo JSON generado previamente hacia la instancia local de MongoDB en el contenedor:

```
C:\Users\uzzek>podman exec -it todoDB mongoimport --db=gas_atlas --collection=productos --file=/tmp/productos_desde_atla
s.json --jsonArray
2026-09-26T04:55:17.873+0000    connected to: mongodb://localhost/
2026-09-26T04:55:17.895+0000    3 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

Compruebe la existencia e integridad de los datos replicados en el entorno local:

```
test> use gas_atlas
switched to db gas_atlas
gas_atlas> db.productos.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6ab74dcf24c8f5e01fc0816c'),
    nombre: 'Magna',
    precio: 23.35
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab74dcf24c8f5e01fc0816b'),
    nombre: 'Premium',
    precio: 26.39
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab74dcf24c8f5e01fc0816d'),
    nombre: 'Diesel',
    precio: 26.9
  }
]
gas_atlas> exit
```

Migración 2: De la Computadora Local a la Nube (Podman -> Atlas)

Exporte la información contenida en la base de datos local gas_podman hacia un archivo de intercambio JSON:

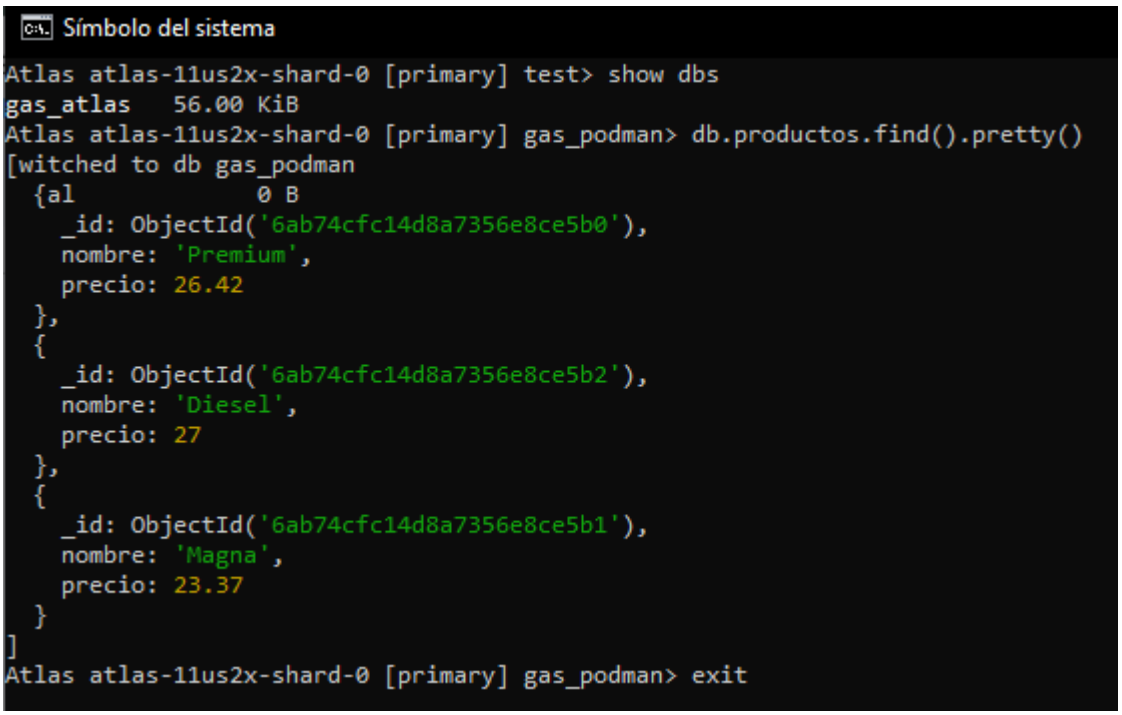
```
C:\Users\uzzek>podman exec -it todoDB mongoexport --db=gas_podman --collection=productos --out=/tmp/gas_podman_para_atlas.json --jsonArray
2026-09-26T04:56:37.867+0000    connected to: mongodb://localhost/
2026-09-26T04:56:37.883+0000    exported 3 records
```

Suba e importe el archivo JSON local directamente hacia la instancia en la nube utilizando mongoimport:

```
C:\Users\uzzek>podman exec -it todoDB mongoimport --uri="mongodb+srv://eku:Kalles11@miclusteraws.e6owibc.mongodb.net/gas_podman" --collection=p
roductos --file=/tmp/gas_podman_para_atlas.json --jsonArray
2026-09-26T04:56:55.974+0000    connected to: mongodb+srv://[**REDACTED**]@miclusteraws.e6owibc.mongodb.net/gas_podman
2026-09-26T04:56:56.210+0000    3 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

Conéctese nuevamente al clúster remoto para confirmar la creación de la nueva base de datos y sus registros:

```
C:\Users\uzzek>atlas clusters connect MiClusterAWS --username eku
? How would you like to connect to MiClusterAWS? mongosh
? Password for authenticating to MongoDB cluster ********
Current Mongosh Log ID: 6ab750b609421b66770a327d
Connecting to:          mongodb+srv://<credentials>@miclusteraws.e6owibc.mongodb.net/?appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:          8.0.32
Using Mongosh:          2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell
```



Conclusión

La realización de esta práctica permitió comprender y validar en un entorno práctico el flujo completo de migración bidireccional entre un entorno de contenedor local (Podman) y un entorno en la nube administrado (MongoDB Atlas en AWS).